EC015
Chemistry 1
Semester I
Session 2022/2023
2 hours

EC015
Kimia 1
Semester I
Sesi 2022/2023
2 jam

E C 0 1 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Kertas soalan ini mengandungi **10** halaman bercetak.
This question paper consists of **10** *printed pages.*

© Bahagian Matrikulasi

Answer **all** questions.
*Jawab **semua** soalan.*

1 (a) Magnesium is widely used in constructions and medicines. It occurs in nature as ^{24}Mg, ^{25}Mg and ^{26}Mg. The atomic masses for ^{24}Mg, ^{25}Mg and ^{26}Mg are 23.985 u, 24.986 u and 25.983 u, respectively. Determine the percentage abundances of ^{25}Mg and ^{26}Mg if the percentage abundance of ^{24}Mg is 78.99 % and the average atomic mass of magnesium is 24.3.

Magnesium digunakan secara meluas dalam pembinaan dan perubatan. Ia wujud secara semulajadi sebagai ^{24}Mg, ^{25}Mg *dan* ^{26}Mg. *Jisim atom bagi* ^{24}Mg, ^{25}Mg *dan* ^{26}Mg *masing-masing ialah* 23.985 u, 24.986 u *and* 25.983 u. *Tentukan peratus kelimpahan bagi* ^{25}Mg *dan* ^{26}Mg *sekiranya peratus kelimpahan bagi* ^{24}Mg *ialah* 78.99 % *dan purata jisim atom magnesium ialah* 24.3.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

(b) The equation for the reaction between SO_2 and Br_2 is shown below. Write the balanced equation for this reaction under acidic condition.

Persamaan bagi tindak balas antara SO_2 *dan* Br_2 *ditunjukkan di bawah. Tulis persamaan berimbang untuk tindak balas ini di bawah keadaan berasid.*

$$SO_2 + Br_2 \rightarrow SO_4^{2-} + Br^-$$

[3 *marks*]
[3 *markah*]

(c) In an experiment, a student was asked to prepare 250 mL of 0.2 M NaOH solution.

Di dalam satu eksperimen, seorang pelajar diminta menyediakan 250 mL *larutan* NaOH 0.2 M.

(i) Determine the mass of NaOH required to prepare the solution.

Tentukan jisim NaOH *yang diperlukan untuk menyediakan larutan itu.*

(ii) Calculate the volume of water needed to prepare another NaOH solution with a concentration of 0.1 M from the solution prepared in (i).

Kira isipadu air yang perlu untuk menyediakan satu larutan NaOH *yang lain dengan kepekatan* 0.1 M *daripada larutan yang disediakan dalam* (i).

[6 *marks*]
[6 *markah*]

(d) The reaction equation involved in depletion of ozone, O_3, layer as shown below.

Persamaan tindak balas yang terlibat dalam penipisan lapisan ozon, O_3, *di tunjukkan seperti di bawah.*

$$O_3(g) + NO(g) \rightarrow O_2(g) + NO_2(g)$$

(i) An amount 0.740 g of O_3 reacts with 0.670 g of NO. Identify the limiting reactant.

Sejumlah 0.740 g O_3 *bertindak balas dengan* 0.670 g NO. *Kenal pasti reaktan penghad.*

(ii) Determine the mass of NO_2 that will be produced.

Tentukan jisim NO_2 *yang akan dihasilkan.*

[7 *marks*]
[7 *markah*]

2 (a) Sketch an energy level diagram to show the first five lines involved when electrons fall between energy levels in the Lyman series. Determine the wavelength of the radiation that emits the highest frequency for this series.

Lakar gambar rajah aras tenaga bagi menunjukkan lima garisan pertama yang terlibat semasa elektron jatuh antara aras tenaga dalam siri Lyman. Tentukan panjang gelombang bagi sinaran yang memancar dengan frekuensi tertinggi bagi siri ini.

[6 *marks*]
[6 *markah*]

(b) An atom **X** has proton number of 13. Determine the number of electron(s) in an orbital with the quantum number, ℓ=0. Draw the orbital(s) of the valence electron(s) with ℓ=1.

Atom **X** *mempunyai nombor proton* 13. *Tentukan bilangan elektron dalam suatu orbital dengan nombor kuantum,* ℓ=0. *Lukiskan orbital bagi elektron valens dengan* ℓ=1.

[4 *marks*]
[4 *markah*]

3 (a) Selenium dioxide, SeO_2, is a colourless solid and one of the most available forms of selenium.

Selenium dioksida, SeO_2, *adalah pepejal tak berwarna dan merupakan salah satu bentuk selenium yang paling tersedia.*

(i) Draw the Lewis structure of SeO_2.

Lukiskan struktur Lewis bagi SeO_2.

(ii) Based on VSEPR theory, predict the molecular geometry of SeO_2.

Berdasarkan teori VSEPR, *ramalkan geometri molekul bagi* SeO_2.

(iii) Determine hybridisation on the central atom.

Tentukan penghibridan pada atom pusat.

(iv) Explain whether SeO_2 is polar or non-polar.

Jelaskan sama ada SeO_2 *adalah berkutub atau tak berkutub.*

[7 *marks*]
[7 *markah*]

(b) Calcium is a silvery-white soft metal that tarnishes easily in the air. By using the electron sea model, illustrate the formation of metallic bonds in calcium. Explain the electrical conductivity exhibited by calcium.

Kalsium adalah logam lembut putih keperakan yang mudah menjadi kusam dalam udara. Dengan menggunakan model lautan elektron, gambarkan pembentukan ikatan logam dalam kalsium. Terangkan kekonduksian elektrik yang dipamerkan oleh kalsium.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

(c) Aluminium conducts electricity but aluminium chloride does not. Explain.

Aluminium merupakan konduktor elektrik tetapi aluminium klorida tidak. Jelaskan.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

4 (a) A sample of zinc metal reacts completely with hydrochloric acid as shown in the equation below:

Satu sampel logam zink bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah:

$$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$$

The hydrogen gas produced is collected by water displacement at 25 °C. The volume of gas is 7.80 L and the pressure is 0.980 atm. Calculate the amount of zinc metal (in grams) consumed in the reaction if the pressure of water at 25 °C is 0.0313 atm.

Gas hidrogen yang terhasil dikumpulkan melalui penyesaran air pada suhu 25 °C. *Isipadu gas ialah* 7.80 L *dan tekanannya ialah* 0.980 atm. *Kira jumlah logam zink (dalam gram) yang digunakan dalam tindak balas tersebut jika tekanan air pada* 25 °C *ialah* 0.0313 atm.

[4 *marks*]
[4 *markah*]

(b) Pure water has a triple point at 0.01 °C, 0.006 atm and a critical point at 374 °C, 218 atm.

Air tulen mempunyai takat tigaan pada 0.01 °C, 0.006 atm *dan takat kritikal pada* 374 °C, 218 atm.

(i) Sketch a labelled phase diagram of pure water. Draw a line to indicate the boiling point of pure water.

Lakar gambar rajah fasa berlabel bagi air tulen. Lukis garisan untuk menunjukkan takat didih bagi air tulen.

(ii) Determine whether water or ice is denser. Explain your answer.

Tentukan sama ada air atau ais lebih tumpat. Terangkan jawapan anda.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

5 The equilibrium constant, K_p, for the reaction below is 8.3×10^{-3} at 400 °C.

Pemalar keseimbangan, K_p, untuk tindak balas di bawah ialah 8.3×10^{-3} *pada* 400 °C.

$$2Cl_2(g) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 4HCl(g) + O_2(g) \quad \Delta H^\circ = 115 \text{ kJ mol}^{-1}$$

(a) Calculate K_c for the reaction at 400 °C.

Kira K_c bagi tindak balas pada 400 °C.

[4 *marks*]
[4 *markah*]

(b) Explain how the mass of HCl is affected by increasing the temperature.

Jelaskan bagaimana jisim HCl *terkesan dengan peningkatan suhu.*

[2 *marks*]
[2 *markah*]

(c) Predict the direction of the net reaction if at one instant, the concentrations of Cl_2, H_2O, HCl and O_2 measured are 0.70 M, 0.35 M, 0.25 M and 0.05 M respectively.

Ramalkan arah tindak balas bersih sekiranya pada satu ketika kepekatan Cl_2, H_2O, HCl *dan* O_2 *yang diukur masing-masing ialah* 0.70 M, 0.35 M, 0.25 M *dan* 0.05 M.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

6 (a) Benzoic acid, C_6H_5COOH, is a weak monoprotic acid with a dissociation constant of 3.5×10^{-8}. The equation for ionisation of C_6H_5COOH is as follows:

Asid benzoik, C_6H_5COOH, *adalah suatu asid monoprotik lemah dengan nilai pemalar penceraian* sebanyak 3.5×10^{-8}. *Persamaan untuk pengionan* C_6H_5COOH *adalah seperti berikut*:

$$C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C_6H_5COO^-$$

Calculate

Kirakan

(i) the concentrations of all the species in 0.1 M C_6H_5COOH.

kepekatan semua spesis dalam C_6H_5COOH 0.1 M.

(ii) the pH of this solution.

pH *larutan ini*.

[7 *marks*]
[7 *markah*]

(b) Magnesium hydroxide, $Mg(OH)_2$, is used in the treatment of occasional constipation in children and adults.

Magnesium hidroksida, $Mg(OH)_2$, *kadang kala digunakan untuk rawatan sembelit pada kanak-kanak dan orang dewasa.*

(i) Calculate the molar solubility of $Mg(OH)_2$ in water if the solubility product is 5.61×10^{-12}.

Hitung keterlarutan molar bagi $Mg(OH)_2$ *dalam air jika hasil darab keterlarutan ialah* 5.61×10^{-12}.

(ii) Explain the effect of solubility of $Mg(OH)_2$ after addition of $Mg(NO_3)_2$ solution.

Terangkan kesan keterlarutan $Mg(OH)_2$ *selepas penambahan larutan* $Mg(NO_3)_2$.

[7 *marks*]
[7 *markah*]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT